

Newtonovy zákony budeš používat k výpočtům zrychlení, sil a tlaku. Než začneš, zopakuj si převody jednotek plochy a hmotnosti, vyjadřování neznámé ze vzorce, vztahy pro zrychlený pohyb a skládání sil.

1. Převody jednotek plochy a hmotnosti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

U plochy je převodní číslo druhou mocninou převodu délky: $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, ale $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ a $1\text{ cm}^2 = 100\text{ mm}^2$. Proto $400\text{ cm}^2 = 0,04\text{ m}^2$, ne 4 m^2 . Hmotnost dosazuj v kilogramech: $1\text{ t} = 1\,000\text{ kg}$, $1\text{ g} = 0,001\text{ kg}$. Tlak vyjde v pascálech jen tehdy, když je síla v newtonech a plocha v metrech čtverečních.

$$1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2 \text{ plocha} \quad 1\text{ mm}^2 = 10^{-6}\text{ m}^2 \text{ malé plochy}$$

Příklad: Převeď 250 cm^2 a $0,5\text{ mm}^2$ na m^2 .

- $250\text{ cm}^2 = 250 : 10\,000 = 0,025\text{ m}^2$.
- $1\text{ mm}^2 = 0,001\text{ m} \cdot 0,001\text{ m} = 10^{-6}\text{ m}^2$.
- $0,5\text{ mm}^2 = 0,5 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-7}\text{ m}^2$.

Zkus sám:

- Převeď $1\,200\text{ cm}^2$ na m^2 .
- Převeď 20 t a 350 g na kg .

2. Vyjádření neznámé ze vzorce ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Ve vzorci $F = ma$ je síla součinem, takže hmotnost i zrychlení dostaneš dělením: $a = \frac{F}{m}$, $m = \frac{F}{a}$. U tlaku $p = \frac{F}{S}$ vynásobíš obě strany S a dostaneš $F = pS$, odtud $S = \frac{F}{p}$. Postup je vždy stejný jako u rovnice: co je u neznámé násobením, odstraníš dělením, a naopak. Nakonec dosadíš s jednotkami a zkontroluj, jestli výsledek dává smysl.

$$F = ma \text{ zákon síly} \quad p = \frac{F}{S} \text{ tlak}$$

Příklad: Jakou plochu musí mít lyže, aby člověk s tíhou 700 N vyvolal na sněhu tlak nejvýš $2\,000\text{ Pa}$?

- Z $p = \frac{F}{S}$ vyjádříme $S = \frac{F}{p}$.
- $S = \frac{700}{2\,000} = 0,35\text{ m}^2$.
- Obě lyže dohromady musí mít aspoň $0,35\text{ m}^2$.

Zkus sám:

- Vyjádři m ze vzorce $F = ma$ a vypočti ho pro $F = 600\text{ N}$ a $a = 2\text{ m/s}^2$.
- Ze vzorce $F_t = fF_N$ vyjádři f .

3. Zrychlení a zrychlený pohyb SS

Kde to najdeš: 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád

Zrychlení udává, o kolik se změní rychlost za 1 s: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ v m/s². Při rovnoměrně zrychleném pohybu z klidu platí $v = at$ a $s = \frac{1}{2}at^2$; když neznáš čas, použij $v^2 = 2as$. Při brzdění mluvíme o zrychlení proti rychlosti (zpomalení). Newtonovy zákony ti řeknou, jak velké zrychlení daná síla způsobí.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ zrychlení} \quad s = \frac{1}{2}at^2 \text{ dráha z klidu} \quad v^2 = 2as \text{ bez času}$$

Příklad: Auto zabrzdí z 20 m/s do zastavení za 4 s. Jaké je zpomalení a brzdná dráha?

1. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$.
2. Brzdná dráha: $s = \frac{v^2}{2a} = \frac{400}{10} = 40 \text{ m}$.
3. Kontrola průměrnou rychlostí: $10 \text{ m/s} \cdot 4 \text{ s} = 40 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Cyklista zrychlí z 2 m/s na 8 m/s za 3 s. Jaké má zrychlení?
2. Těleso se z klidu rozjíždí se zrychlením 1,5 m/s². Jakou dráhu urazí za 4 s?

4. Výslednice sil a tíhová síla SS

Kde to najdeš: 1.+2. H16 Síly a momenty

Síla je vektor, proto síly působící na jedno těleso skládáš: na jedné přímce se znaménkem podle směru, kolmé síly Pythagorovou větou. Výsledkem je výslednice – právě ta rozhoduje o pohybu. Tíhová síla $F_G = mg$ míří svisle dolů, podložka působí tlakovou silou kolmo vzhůru. Před každým výpočtem nakresli obrázek se všemi silami.

Příklad: Bednu o hmotnosti 20 kg táhneš vodorovně silou 120 N, tření působí proti pohybu silou 80 N. Jaká je výslednice?

1. Kladný směr zvolíme ve směru tahu.
2. Vodorovně: $F = 120 - 80 = 40 \text{ N}$ ve směru tahu.
3. Svisle se tíha $F_G = 20 \cdot 9,81 \approx 196 \text{ N}$ a tlaková síla podlahy navzájem ruší.

Zkus sám:

1. Při přetahované táhne jedna strana silou 500 N, druhá 450 N. Jaká je výslednice?
2. Na těleso působí dvě kolmé síly 9 N a 12 N. Jak velká je výslednice?

Kde se to doučit

- **FS-1.7. Sčítání sil | Fyzika SŠ** – Sčítání sil stejného, opačného i různého směru, graficky i výpočtem.
<https://www.youtube.com/watch?v=TWS4JeZwMVo>
- **PhET – Síly a pohyb: základy** – Tahej bednu, přidávej síly a tření a sleduj, jak se mění pohyb – zákony setrvačnosti i síly v akci.
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_cs.html
- **Umíme fyziku – Newtonovy pohybové zákony** – Otázky a úlohy na všechny tři Newtonovy zákony s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-newtonovy-zakony>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek plochy a hmotnosti:** 1) 0,12 m²; 2) 20 000 kg; 0,35 kg
- **2. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $m = \frac{F}{a} = 300 \text{ kg}$; 2) $f = \frac{F_t}{F_N}$
- **3. Zrychlení a zrychlený pohyb:** 1) 2 m/s²; 2) 12 m
- **4. Výslednice sil a tíhová síla:** 1) 50 N na stranu silnějšího družstva; 2) 15 N